

第2章 计算机伦理基本原则与伦理分析方法

潘微科

引言

“世界上有两件东西能够深深地震撼人们的心灵，一件是我们心中崇高的**道德准则**，另一件是我们头顶上灿烂的星空……” 伊曼努尔·康德（Immanuel Kant）

引言

本章要点：

- 如何**判断**什么是**正确**的伦理选择，什么是**不正确**的言论、行为？
- 本章介绍基本的伦理**分析理论**和**方法**，期望通过这些知识的学习，能够帮助每个人在作出行为决定、与他人谈话时做出最佳的选择，既不伤害他人，也不伤害自己。

引言

如何使自己的行为、言论对自己、对他人、甚至对宇宙自然都有利？这是伦理学的**核心目的**。

通过对一般伦理学的认识，并把这些原理和方法**运用**到与计算机技术开发、应用和技术实施过程中来，就能**减少**由于计算机技术带来的负面影响，**最大化**由其带来的优点和积极效应，使人类能够顺乎自然发展规律，控制技术朝着健康正确的方向发展。

提纲



- 2.1 伦理学基本概念
- 2.2 伦理分析方法

提纲



- 2.1 伦理学基本概念
 - 2.1.1 什么是伦理学
 - 2.1.2 伦理、道德、法律
- 1.2 计算机伦理学的研究方法及其发展

2.1.1 什么是伦理学

- 伦理学是一门研究世间万物之间的**关系**，研究宇宙万物之间如何维持一个良好**秩序**的学科。
- “伦理学”在西方也叫**道德科学**，是研究**道德行为**的学科。属于**应用哲学**。
- 哲学 -> 应用哲学 -> 应用伦理学 -> 计算机伦理学

2.1.1 什么是伦理学

- “道德”一词来源于古希腊，指风尚、习俗。
 - Morality (from the Latin *moralis* "manner, character, proper behavior") is the **differentiation** of intentions, decisions, and actions between those that are distinguished as **proper** and those that are **improper**. Morality can be a body of standards or principles derived from a code of conduct from a particular philosophy, religion, or culture, or it can derive from a standard that a person believes should be universal. Morality may also be specifically synonymous with "**goodness**" or "**rightness**". (From Wikipedia)
- 例：大家都是这么做的，所以我也这么做。你认同这种观点吗？

2.1.1 什么是伦理学

- 亚里士多德（384B.C.-322B.C.）：最早把他关于人的道德品质的学问称为伦理学，并确立为一门专门的学科。
- *Nicomachean Ethics*（《亚里士多德伦理学》，商务印书馆，1933年）
 - 该书是西方伦理学史上第一部伦理学专著
 - 书中系统阐述德性在于合乎理性的活动、至善就是幸福等观点
- 例：从小对孩子的品德（character）教育和培养

2.1.1 什么是伦理学

- “德”、“道”：《尚书·商书》中已是一个重要的政治和道德概念
- 孔子、墨子、孟子、荀子等也都有丰富的伦理道德思想
- 伦理学名著：《论语》、《孟子》、《荀子》、《礼记》等
- 秦汉之际（221B.C.-220A.D.）：形成了“伦理”的概念，产生了包含系统的道德理论、行为规范和德育方法的《礼记》、《孝经》等著作
- 有人把我国古代的哲学称为伦理类型的哲学

2.1.1 什么是伦理学

- 五常：仁、义、礼、智、信
 - 孟子提出“仁、义、礼、智”，董仲舒扩充为“仁、义、礼、智、信”，后称“五常”
 - “仁”者，**爱**之理，**心**之德也。
 - “义”者，事之**宜**也。
 - “礼”者，天理之**节文**，人事之**仪则**也。
 - “智”者，**知**也。
 - “信”者，**诚实**也。



2.1.1 什么是伦理学

- 忠、孝

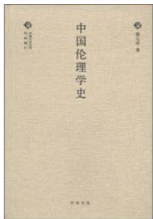


2.1.1 什么是伦理学

- 五伦（《孟子•滕文公上》）
 - 父子有亲
 - 君臣有义
 - 夫妇有别
 - 长幼有序
 - 朋友有信
- 八德：孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻

2.1.1 什么是伦理学

- 伦理学是人的生活、实践的哲学，或称为道德哲学。
- 1937年，蔡元培先生，《中国伦理学史》（1907-1911留学德国4年期间编著）：伦理学就是用概念（concept）、范畴（scope）、规律（law）对于全部社会道德现象所做的系统化、理论化的总结和概括，是关于道德的学说和思想体系



中国伦理学史. 中华书局.2014-01.
ISBN:9787101096910.



1868年1月11日-
1940年3月5日

2.1.1 什么是伦理学

- 中国哲学史上... “道”与“德”的关系... -> 道德是伦理的实践
- 道德是由一定的经济关系决定的，依靠人们内心信念、传统习惯和社会舆论维持的，反映和调节一定社会以一定经济关系为基础的个人、他人、社会之间的利益关系，并表现为善恶对立的人们的行为、意识、规范、活动及关系的总和。
- 全部社会道德现象：社会道德实践、社会道德意识
- 社会道德实践（practice）：道德行为、道德活动、道德关系
- 社会道德意识（consciousness）：道德观念、道德情感、道德信念、道德意志、道德理想、道德原则、道德规范、道德理论等

2.1.1 什么是伦理学

- 伦理 vs. 道德

先有道德现象，后有伦理学

观点1：伦理强调调节人与人、人与社会的关系，而道德则局限于个人，是个人处事和修养的法则

观点2：伦理是人与人、人与社会、人与自然关系的法则，道德是对伦理采取的态度

五伦（父子、君臣、夫妇、长幼、朋友）作为人际关系的代表

五常（仁、义、礼、智、信）凸显五伦应该具有的态度

2.1.1 什么是伦理学

- 伦理和道德的紧密联系：

伦理存在的目的和意义在于能够为道德所取法，能够为道德提供依据或理由，以指导人们的实践；

而道德存在的目的和意义则在于能够把伦理落实在人心、落实在行动。

2.1.1 什么是伦理学

- “计算机伦理十诫”（1/2）
 - (1) 你不应该用计算机去伤害他人
 - (2) 你不应该去影响他人的计算机工作
 - (3) 你不应该到他人的计算机文件里去窥探
 - (4) 你不应该用计算机去偷盗
 - (5) 你不应该用计算机去做假证

2.1.1 什么是伦理学

- “计算机伦理十诫”（2/2）
 - (6) 你不应该**拷贝**你没有购买的软件
 - (7) 你不应该**使用**他人的计算机资源，除非你得到了准许或者为此做出了补偿
 - (8) 你不应该**剽窃**他人的精神产品
 - (9) 你应该注意你正在写入的程序和你正在设计的系统的**社会效应**
 - (10) 你应该始终注意，你使用计算机时是在进一步加强你对你的人类同胞的**理解和尊敬**

2.1.1 什么是伦理学

- **Ten Commandments of Computer Ethics (1/2)**
 - You shall not use a computer to **harm** other people.
 - You shall not **interfere** with other people's computer work.
 - You shall not **snoop** around in other people's computer files.
 - You shall not use a computer to **steal**.
 - You shall not use a computer to **bear false witness**.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Commandments_of_Computer_Ethics

2.1.1 什么是伦理学

- **Ten Commandments of Computer Ethics (2/2)**

- You shall not **copy or use proprietary software** for which you have not paid (without permission).
- You shall not **use other people's computer resources** without authorization or proper compensation.
- You shall not **appropriate** other people's intellectual output.
- You shall think about the **social consequences** of the program you are writing or the system you are designing.
- You shall always use a computer in ways that **ensure consideration and respect** for your fellow humans.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Commandments_of_Computer_Ethics

2.1.1 什么是伦理学

- **Commandment 1**
- Simply put: Do not use the computer in ways that may **harm** other people.
- Explanation: This commandment says that it is unethical to use a computer to harm another user. It is not limited to **physical injury**. It includes harming or corrupting other users' **data or files**. The commandment states that it is wrong to use a computer to steal someone's **personal information**. **Manipulating or destroying files** of other users is ethically wrong. It is unethical to write programs, which on execution lead to stealing, copying or gaining **unauthorized access to other users' data**. Being involved in practices like **hacking**, **spamming**, **phishing** (网络钓鱼) or **cyber bullying** (网络欺凌) does not conform to computer ethics.

2.1.1 什么是伦理学

- **Commandment 2**
- Simply put: Do not use computer technology to cause **interference** in other users' work.
- Explanation: Computer software can be used in ways that **disturb** other users or **disrupt** their work. **Viruses**, for example, are programs meant to harm useful computer programs or interfere with the normal functioning of a computer. **Malicious software** can disrupt the functioning of computers in more ways than one. It may overload computer memory through excessive consumption of computer resources, thus slowing its functioning. It may cause a computer to function wrongly or even stop working. Using malicious software to attack a computer is unethical.

2.1.1 什么是伦理学

- **Commandment 3**
- Simply put: Do not **spy** on another person's computer data.
- Explanation: We know it is wrong to read someone's personal letters. On the same lines, it is wrong to read someone else's **email messages or files**. Obtaining data from another person's private files **is nothing less than breaking into someone's room**. Snooping around in another person's files or reading someone else's personal messages is the invasion of his **privacy**. There are **exceptions** to this. For example, spying is necessary and cannot be called unethical when it is done against illegitimate use of computers. For example, intelligence agencies working on cybercrime cases need to spy on the internet activity of suspects.

2.1.1 什么是伦理学

- **Commandment 4**
- Simply put: Do not use computer technology to **steal** information.
- Explanation: Stealing sensitive information or leaking confidential information is as good as **robbery**. It is wrong to acquire personal information of employees from an employee database or **patient history** from a hospital database or other such information that is meant to be confidential. Similarly, breaking into a **bank account** to collect information about the account or account holder is wrong. **Illegal electronic transfer of funds** is a type of fraud. With the use of technology, stealing of information is much easier. Computers can be used to **store** stolen information.

2.1.1 什么是伦理学

- **Commandment 5**
- Simply put: Do not contribute to the **spread** of misinformation using computer technology.
- Explanation: Spread of information has become viral today, because of the Internet. This also means that **false news or rumors** can spread speedily through social networking sites or emails. Being involved in the circulation of incorrect information is unethical. **Mails and pop-ups** are commonly used to spread the wrong information or give false alerts with the only intent of selling products. **Mails** from untrusted sources advertising certain products or spreading some hard-to-believe information, are not uncommon. Direct or indirect involvement in the circulation of false information is ethically wrong. Giving wrong information can hurt other parties or organizations that are affected on that particular theme.

2.1.1 什么是伦理学

- **Commandment 6**
- Simply put: Refrain from copying software or buying pirated copies (盗版). **Pay** for software unless it is free.
- Explanation: Like any other artistic or literary work, software is copyrighted. A piece of code is the **original work** of the individual who created it. It is copyrighted in his/her name. In case of a developer writing software for the organization she works for, **the organization holds the copyright for it**. Copyright holds true unless its creators announce it is not. Obtaining illegal copies of copyrighted software is unethical. It is not easy to do such things and in the end it will just be copied illegally.

2.1.1 什么是伦理学

- **Commandment 7**
- Simply put: Do not use someone else's computer resources unless **authorized** to.
- Explanation: Multi-user systems have **user specific passwords**. Breaking into some other user's password, thus intruding his/her private space is unethical. It is not ethical to hack passwords for gaining unauthorized access to a password-protected computer system. Accessing data that you are not authorized to access or gaining access to another user's computer without her permission is not ethical. Privacy will always be applied to such resources and were not supposed to get exposed and hack in such ways that is not yours.

2.1.1 什么是伦理学

- **Commandment 8**
- Simply put: It is wrong to claim **ownership** on a work which is the output of someone else's intellect.
- Explanation: Programs developed by a software developer are her property. If he is working with an organization, they are the organization's property. Copying them and propagating them in one's own name is unethical. This applies to **any creative work**, program or design. Establishing ownership on a work which is not yours is ethically wrong. Originality of any software/programs are to be kept safe and trying to claim ownership will cause a viral disputes.

2.1.1 什么是伦理学

- **Commandment 9**
- Simply put: Before developing a software, think about the **social impact** it can have.
- Explanation: Looking at the social consequences that a program can have, describes a **broader perspective** of looking at technology. A computer software on release, reaches millions. Software like **video games and animations** or **educational software** can have a social impact on their users. When working on animation films or designing video games, for example, it is the programmer's responsibility to understand his target audience/users and the effect it may have on them. For example, a computer game for **kids** should not have content that can influence them negatively. Similarly, writing malicious software is ethically wrong. A software developer/development firm should consider the influence their code can have on the society at large.

2.1.1 什么是伦理学

- **Commandment 10**
- Simply put: In using computers for communication, be respectful and **courteous** with the fellow members.
- Explanation: The communication etiquette we follow in the real world applies to communication over computers as well. While communicating over the Internet, one should treat others **with respect**. One should **not** intrude others' **private space**, use **abusive language**, make **false statements** or pass **irresponsible remarks** about others. One should be courteous while communicating over the web and should respect others' time and resources. Also, one should **be considerate** with a novice computer user (计算机新手).

2.1.2 伦理、道德、法律

- 康德：法是道德的外壳。
- 道德是肯定性的，积极地推动人们的行为；法是否定性的，消极地限制人们的行为。
- 法的这种否定性和消极性对于道德来说，却又起着积极的维护作用。
- 例：去做道德鼓励的事情容易，还是不做法律否定的事情容易？

2.1.2 伦理、道德、法律

- 1. 两者所借以**维持的力量**不同：内心的信念(**自律**) vs. 外在的强制力量(**他律**)
- 2. 两者作为行为规范的形式不同：**约定俗成的方式** vs. **条文**规定
- 3. 两者对人们行为的规范和调整**范围**不同：违背道德的行为不一定是违法的，而违法的行为，**一般来说**也是违背道德的

提纲



- 2.1 伦理学基本概念
- 2.2 伦理分析方法
 - 2.2.1 常用的伦理学理论
 - 2.2.2 伦理抉择5个基本原则
 - 2.2.3 伦理分析的一般框架

2.2.1 常用的伦理学理论

1. 相对主义 (relativism)：认为不存在普遍的道德准则，强调各种文化中行为的差异，认为关于对与错的问题是相对的，它更多的是一种对行为的描述，而非研究该怎么做的规范伦理。

— Relativism is the belief that there are no universal moral norms of right and wrong. ... Moral relativism is the idea that each person decides what is right and wrong for them. Anthropological relativism (人类学相对主义) is the concept that right and wrong is decided by a society's actual moral belief structure. (From Wikipedia)

- 例：在是非观念模糊的情况下，有较多人持这种观点。
- 例：留意某些人通过这种观点来美化自己的错误行为。

2.2.1 常用的伦理学理论

2. 美德论（virtue ethics）：着眼于**人的品质塑造**、以自律与激励为其实现机制

- Virtue Ethics is the belief that ethics should be more concerned with the **character** of the moral agent (**virtue**), rather than focusing on a set of rules dictating right and wrong actions. (From Wikipedia)

2.2.1 常用的伦理学理论

- 非道德的美德伦理学：以亚里士多德的美德伦理学为代表；美德的概念与道德的规范或法则没有明显的联系
- 道德的美德伦理学：以弗朗西斯·哈奇森的美德伦理学为代表；美德的概念与道德上的正确或错误有着密切的联系
- 当代美德伦理学家：更多关注美德和行动正确性的关系，更强调美德，而不是行动的效果在决定一个行动正确与否中的作用

2.2.1 常用的伦理学理论

- 例：孟德斯鸠《法的精神.序言》，“...**爱是人类最基本的美德**...”，而他将“**法**”定义为“浅显理性与各种存在物之间的**关系**的综合，同时也体现着所有客观存在物彼此间的**关系**”-> **美德**是**法**的**精神要义**。这与我国“道法自然”的哲学思想很像。
- 例：美德论思想在**我国传统文化**中也有很深刻的体现，《墨子》强调“举义”、“利人”、“利天下”；历史上无数志士仁人和民族英雄（文天祥、岳飞、范仲淹、顾炎武、林则徐等）；儒家的五常“仁、义、礼、智、信”； ...
- **例**：家庭和工作，哪个更重要？

2.2.1 常用的伦理学理论

3. 功利主义（或结果论，utilitarianism）：认为一个行为是“对”还是“错”取决于它的结果，如对社会的影响和效果；认为健康幸福是最根本的善；倾向于从整个社会看总体影响。

- Utilitarianism is the belief that an action is good if it benefits someone and an action is bad if it harms someone. ... Act Utilitarianism is the belief that an action is good if its overall effect is to produce more happiness than unhappiness. Rule Utilitarianism is the belief that we should adopt a moral rule and if followed by everybody, would lead to a greater level of overall happiness. (From Wikipedia)

- 问：关于“取决于它的结果”，你认同这个观点吗？

2.2.1 常用的伦理学理论

4. 义务论（或道义论，deontology）：认为一个行为是“对”还是“错”是由行为自身决定的；强调一个行为的内在特性而不考虑其动机或结果；倾向于关注个体和他们的权利。

— Deontology is the belief that people's actions are to be guided by moral laws, and that these moral laws are universal. (From Wikipedia)

- 问：关于“不考虑动机”，你同意这种观点吗？
- 问：关于“不考虑结果”，你同意这种观点吗？

2.2.1 常用的伦理学理论

- 例：复制别人的软件
 - 义务论/道义论：认为始终是错的
 - 功利主义/结果论：如果对整个社会是有益的，则认为是可以辩解的

2.2.1 常用的伦理学理论

- 例：说谎
 - 义务论/道义论：认为始终是错的
 - 功利主义/结果论：善意的谎言等，则认为是可以谅解的

2.2.1 常用的伦理学理论

- 问：创业公司的产品被大公司抄袭
 - 义务论/道义论：认为始终是错的
 - 功利主义/结果论：？ ？ ？

2.2.1 常用的伦理学理论

- 问题：如何判断一件事情的对与错？
- Identifying ethical issues as they arise, as well as defining how to deal with them, has traditionally been problematic. In solving problems relating to ethical issues, Michael Davis proposed a unique problem-solving method. In Davis's model, the ethical problem is stated, facts are checked, and a list of options is generated by considering relevant factors relating to the problem. The actual action taken is influenced by specific ethical standards. (From Wikipedia)

2.2.1 常用的伦理学理论

- 补充: **Social contract** is the concept that for a society to arise and maintain order, **a morality based set of rules** must be agreed upon. (From Wikipedia)

2.2.2 伦理抉择5个基本原则

1. 尊重生命原则

- 最基本的道德原则
- 尊重他人生存的权利，对自己生命的热爱
 - 例：康德曾经论述过自杀是不道德的
 - 例：正当防卫
 - 例：医生向危重病人隐瞒病情，树立病人战胜疾病的信心

2.2.2 伦理抉择5个基本原则

- 广义的“尊重生命原则”可以扩展为“无害原则”
 - 案例分析时，首先要确定谁是受害者，是谁通过什么手段造成了这些损害，损害程度如何等，这是分析伦理问题的一个逻辑起点
 - 例：百度被曝出卖疾病类贴吧 <http://tech.sina.com.cn/z/tieba/>
 - 例：疫苗事件

2.2.2 伦理抉择5个基本原则

2. 社会公正原则

- “公正”主要指人们按照某种**公认合理的规则**处理问题的方式（如法律、行为规范、协定、**游戏规则**等）
- 公正是对个人自由的**某种限制**
- 公正意味着人们都可以**平等**地享受权利和履行义务
- **例：**年终奖、研究生名额等分配方案的意见征集、公示等环节
- **例：**在法律面前人人平等
- **例：**政府在出台一些政策时需要关注公信力，如机动车限购问题

2.2.2 伦理抉择5个基本原则

3. 自主原则

- 当一个人的意志是自由时，既有自主决定采取何种行动来维护自身权益的能力，也有尊重他人拥有同样权益的能力->自尊和尊重他人
- 自尊：对自己权益的维护、对自己行为的负责、对自己感性冲动的克制
- 尊重他人与自尊是一致的
- 例：“己所不欲，勿施于人”，“爱人如己”
- 例：保护商业秘密和个人隐私
- 例：苹果公司与联邦调查局“撕破脸” 你支持谁？

<http://news.sina.com.cn/w/zg/2016-02-20/doc-ifyprucs6278920.shtml>

2.2.2 伦理抉择5个基本原则

4. 诚信原则

- 在各民族传统道德中都把诚信（**integrity**），如**不说谎、不做伪证、信守诺言**等作为基本的道德律令
- **例：**学术生涯中诚信的重要性，直接影响声誉（**reputation**）
- **例：**市场经济中诚信的重要性（如，信用卡/银行个人征信）
- **例：**“虚拟社区”中的伪装和欺骗（性别、年龄、体貌、职业等）

2.2.2 伦理抉择5个基本原则

5. 知情同意原则

- “同意”是某人对某事**自愿表示认可**，但要使同意有意义，**前提必须是某人对某事“知情”**，即他应知道即将发生的事件的**准确信息**并了解其**后果**。
- 如果要使个人隐私得到保护，为某一目的而采集到的**隐私信息**，在没有得到信息主体**自愿**和**知情同意**之前，就不能用作其他目的。
- 例：**买卖个人信息（“深圳上千孕妇信息遭泄露 2人涉侵犯公民信息被拘”
http://news.xinhuanet.com/politics/2016-03/17/c_128805613.htm）
- 例：**安装手机APP时提醒会收集哪些个人隐私信息
- 例：**项目申请书中的参与人签字必须由本人亲笔签字

2.2.2 伦理抉择5个基本原则

技术伦理学界的“尊重人的伦理学”分析方法

- 黄金法则：“己所不欲、勿施于人”
- 自我不利原则：如果我的某种行为普遍化，就会产生自我不利的情况
- 例：借钱不还
- 例：考试作弊
- 例：汽车停放不按规则

2.2.2 伦理抉择5个基本原则

- 权利：一种行动的权力，或者以某种方式行使个体行为的权力
- 哲学家Alan Gewirth提出的3个层次：
 - 最基本的权利（生命、身体的完整和精神的健康）；
 - 维持个人实现自己的目标水平的权利（不被欺骗，对医疗实验的知情同意权，不被偷窃，不被诽谤，不遭毁约）；
 - 实现提升个人的目标水平所必需的权利（设法获得财产的权利）。
- 例：工厂为了节约资金而向外排放有高度致癌性的污染物

2.2.3 伦理分析的一般框架

- 陈泽怀（上海师范大学哲学系教授）：底线伦理、共同信念、终极关怀
- **底线伦理**：所有人都应遵循的行为约束和规范
- 例：“勿杀人”，“勿盗窃”，“勿说谎”，“勿奸淫”等
- **共同信念**
- 例：“建设中国特色社会主义”，“促进全人类的和平与发展”，...
- **终极关怀**：能化解生存与死亡、有限与无限的紧张对立，克服对于生死的困惑与焦虑

2.2.3 伦理分析的一般框架

- 理查德.斯皮内洛（美国波士顿学院教授）：“利害关系人分析”框架
- 利害关系人：计算机技术提供者，计算机技术开发者，计算机技术使用者，其他受计算机技术使用者影响的利害关系人，生态环境
- 两个步骤：认识利害关系人及其利益需求，考察决策者对利害关系人的道德责任
- 重点：计算机技术开发应用中每一方的权利和观点都应得到充分尊重

小结

- 伦理、道德、法律
- 4个理论、5个基本原则及1个分析方法、2个一般框架
 - 4个理论：相对主义、美德论、功利主义、义务论
 - 5个基本原则：尊重生命原则、社会公正原则、自主原则、诚信原则、知情同意原则
 - 1个分析方法：黄金法则、自我不利原则
 - 2个一般框架：底线伦理、共同信念、终极关怀；“利害关系人分析”框架

作业

- 阅读 **Ten Commandments of Computer Ethics**

https://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Commandments_of_Computer_Ethics

- 阅读 “警惕！疑似约45亿条国内个人信息被泄露”

<https://www.secrss.com/articles/51915>

- 根据第1-2章中有关伦理学和计算机伦理学的基本概念、伦理学的分析方法等，对这一事件进行分析。

特别说明

- 感谢：教材《计算机伦理学》的作者冯继宣老师提供的原始的PPT讲义等资料！
- 说明：本课程所使用的讲义，是基于教材作者的讲义、学院其他老师的讲义和互联网上的资料等得到的。
- 注意：关于教材和参考教材等中的内容，应结合我国实际情况，在阅读的时候有所分辨，取其精华、去其糟粕。